

武汉开明智能工业运维助手

回转窑运行故障诊断报告

案例编号：4 | 模块：fault | 报告状态：pending

指标	值
摘要	识别到 3 类可能原因，综合风险评分 82/100。
风险等级	critical
风险评分	82/100
模型状态	未配置可用模型，已使用离线规则引擎。

关键指标

指标	值
temperature	468.0
vibration	2.6
speed	2.1
symptoms	{'振动': 1, '高温': 1, '速度异常': 0, '异响': 1}

工程建议

序号	内容
1	检查支撑滚轮接触斑、轴承温升和基础螺栓，必要时调整或修复。
2	调整燃烧器与冷却系统，复核红外测温 and 壳体热斑分布。
3	检查齿面接触、润滑油膜和齿圈裂纹，安排停机复检。

可视化图表摘要

图表	类型	说明
症状触发矩阵	matrix	将文字症状与监测指标映射为故障线索。
影响部件优先级	bar	按规则推理输出部件排查优先级。
故障风险评分	gauge	综合振动、温度和症状数量形成的规则风险评分。

证据与参考

序号	内容
1	参考 ThingsBoard/Grafana 的设备指标总览、风险状态和告警布局。
2	参考 Open MCT/FUXA 的遥测趋势、设备状态和工业 HMI 表达方式。
3	参考 Dify/Chatchat/LiteLLM 的模型配置、知识库和失败降级思路。
4	支撑滚轮磨损、安装不良或轮带间隙异常
5	燃烧过旺、冷却不足或耐火材料异常

6	齿轮啮合异常、润滑不足或局部裂纹
---	------------------

风险边界

本报告为工业运维技术建议，不替代现场检测、施工方案审批和专业工程师签字确认。涉及停机、焊接、热处理、起吊和设备改造时，应按企业安全规程执行。